

Einführung Trainingswissenschaft – Grundlagen 2

Prof. Dr. E. Eils



Grundlagen - Begrifflichkeiten

Begrifflichkeiten

Fähigkeiten und Fertigkeiten

Individuelle Unterschiede



Tagesspiegel vom 01.08.2013: Hohe Hürden für Erstsemester

Fragen zu individuellen Fähigkeiten

- Warum üben einige Menschen bestimmte Aktivitäten/Sportarten besser aus als andere Menschen?
- Warum üben bestimmte Menschen einige Aktivitäten/Sportarten besser aus als andere Aktivitäten/Sportarten?
- Werden Menschen mit bestimmten Fähigkeiten geboren oder erlangen sie diese durch Übung?
- Können individuelle Fähigkeiten gemessen und erfasst werden ?
- Was unterscheidet Fähigkeiten von Fertigkeiten?

Fähigkeiten vs. Fertigkeiten

Fähigkeiten	Fertigkeiten
sind vererbt	entwickeln sich durch Übung
sind stabil und überdauernd	sind durch Training einfach modifizierbar
sind abzählbar (vielleicht 50?)	sind nicht abzählbar
bilden die Basis für viele verschiedene Fertigkeiten	hängen von mehreren Fähigkeiten ab

Die Ausprägung einer Fertigkeit, die eine Person ultimativ erreichen kann hängt von
den mitgebrachten Fähigkeiten ab

UND

der Quantität und Qualität der praktischen Erfahrungen!

Existiert eine allgemeine motorische Fähigkeit?

- Allroundathlet und Couch-Potato
- Existiert eine grundlegende Fähigkeit sich neue Bewegungen erfolgreich anzueignen, ähnlich wie bei einer grundlegenden kognitiven Fähigkeit, sich neue Kenntnisse anzueignen (Intelligenzquotient)?
- Wenn das so ist, dann
 - **Allgemeine Fähigkeit Basis aller Bewegungsaufgaben**
 - **Personen mit ausgeprägter allgemeiner Fähigkeit wären in allen motorischen Aufgaben gut und umgekehrt**



Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul.

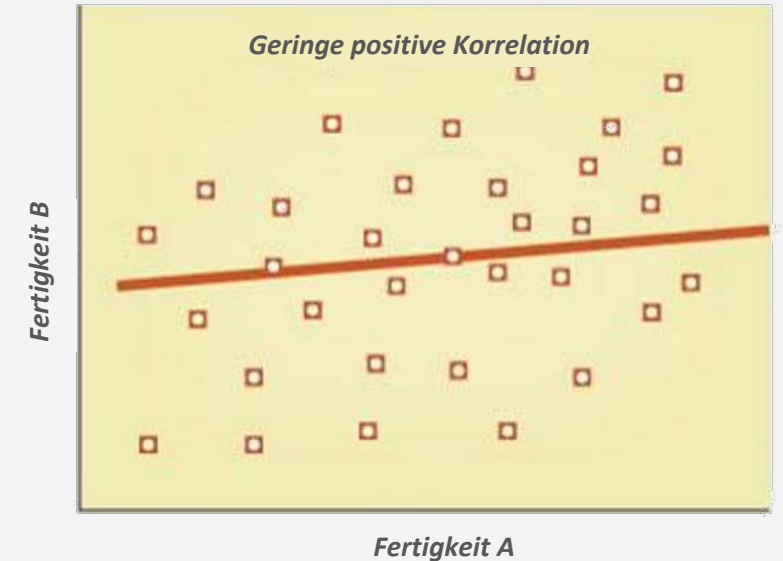
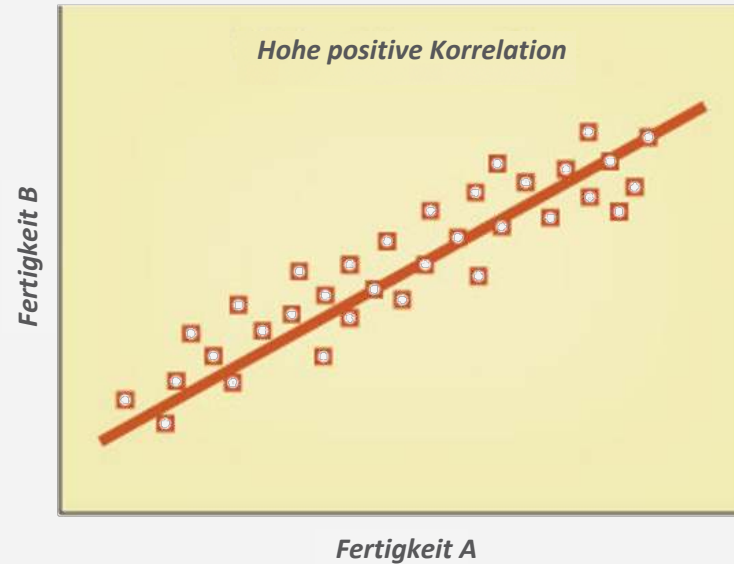
imago images/Chai v.d. Laage



<https://sciencev2.orf.at/stories/1687547/index.html>

Fähigkeiten verstehen durch Korrelationen

- 2 verschiedene Fertigkeiten werden getestet (Abb. rechts) oder 2 verschiedene Tests werden durchgeführt, um eine (verborgene) Fähigkeit zu testen
- Positive vs negative Korrelation
- Hohe vs geringe Korrelation

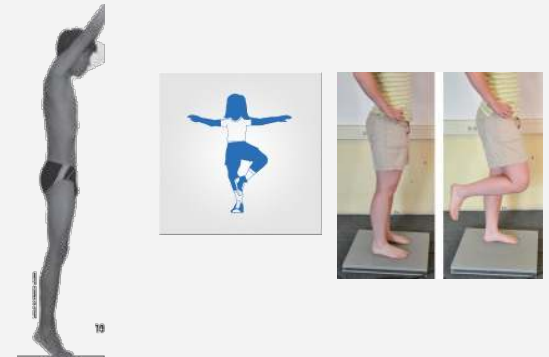


Existiert eine allgemeine Gleichgewichtsfähigkeit?

TABLE 7.2 Correlations Among Six Tests of Balance

	Diver's stand	Stick stand	Sideward stand	Bass stand	Balance stand
Stork stand	.14	-.12	.26	.20	.03
Diver's stand	—	-.12	-.03	-.07	-.14
Stick stand		—	-.04	.22	-.19
Sideward stand	—	—	—	.31	.19
Bass stand	—	—	—	—	.18
Balance stand	—	—	—	—	—

Adapted by permission from Drowatzky and Zuccato 1967.

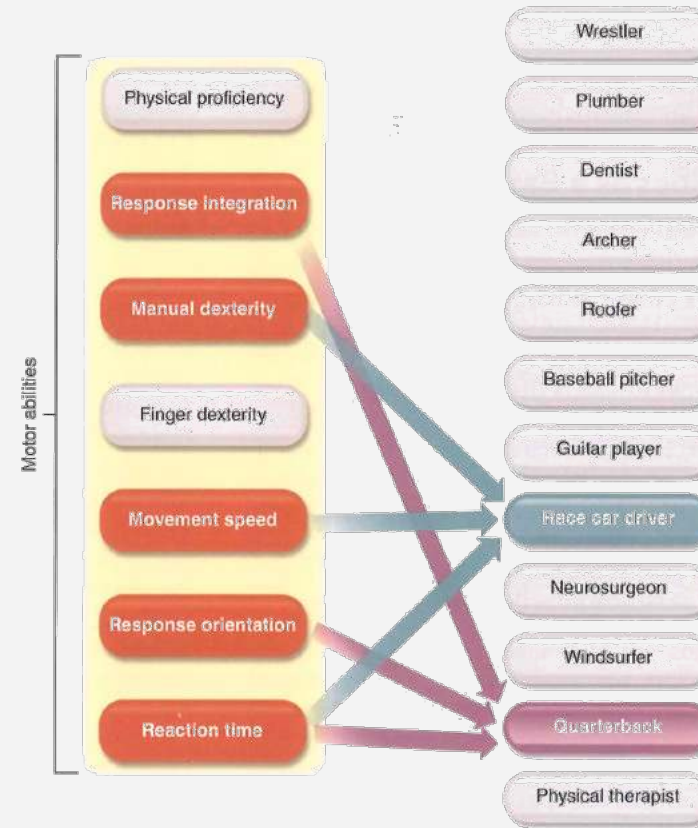


Schmidt, R.A. & Lee, T.D. (2014) Motor learning and Performance. Human Kinetics: Champaign

<https://www.pinterest.de/pin/334884922281810111/>

Existiert eine allgemeine motorische Fähigkeit?

- ▶ Correlations computed among different skills are generally very low.
- ▶ Even skills that appear to be quite similar usually correlate poorly.
- ▶ This overall lack of correlation among skills argues against the concept of a general motor ability.
- ▶ On the other hand, two skills with only minor differences (e.g., throwing 10 m for accuracy and throwing 15 m for accuracy) can correlate strongly.
- ▶ The data tell us that there are many abilities and not simply a single general motor ability.



- ▶ *Reaction time.* Important in tasks with a single stimulus and a response to the stimulus, where speed of reaction is critical, as in simple reaction time. An example is a start in a running or swimming race.
- ▶ *Response orientation.* Involves quick choices among a number of alternative movements, more or less as in choice reaction time. An example is batting in baseball, where the nature of the pitch and thus the bat positioning are uncertain.
- ▶ *Speed of movement.* Underlies tasks in which the arm(s) must move quickly but without a reaction-time stimulus, the goal being simply to minimize movement time. An example is swinging a cricket bat.
- ▶ *Finger dexterity.* Involves tasks in which small objects are manipulated by the fingers and hands. An example is threading a needle.
- ▶ *Manual dexterity.* Underlies tasks in which relatively large objects are manipulated with the hands and arms. An example is dribbling a basketball.
- ▶ *Response integration.* Involved in tasks in which many sources of sensory information must be integrated to make an effective response. An example is playing quarterback in American football.

Schmidt, R.A. & Lee, T.D. (2014) Motor learning and Performance. Human Kinetics: Champaign

Benötigte Fähigkeiten können sich über die Zeit verändern

Vorsicht: nicht die Fähigkeiten verändern sich über die Zeit, sondern welche Fähigkeiten benötigt werden.

Hier: berufliche Anforderungen!



Schmidt, R.A. & Lee, T.D. (2014) Motor learning and Performance.
Human Kinetics: Champaign

FIGURE 7.4 Changes in the underlying abilities as the learner progresses from novice to expert. Some abilities drop out and are replaced by others, whereas other abilities remain.

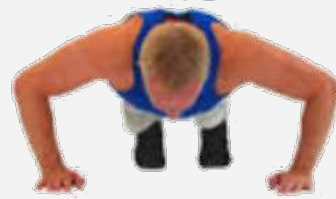
Fähigkeitsbegriff in der Wissenschaft

- Fähigkeiten sind latente Konstrukte, die nicht direkt der Beobachtung zugänglich sind, sondern aus beobachtbaren Indikatoren erschlossen werden.
 - Bsp: Anzahl Liegestützen -> Kraftfähigkeit
- Fähigkeiten sind leistungsbestimmend für ganze Klassen von Bewegungstätigkeiten (Fertigkeiten)
 - Fähigkeiten haben eher allg. Charakter (eher aufgaben- und situationsübergreifend) -> Prozessebene
 - Fertigkeiten (eher aufgabenspezifisch) -> Produktebene

Begrifflichkeiten

Motorische Fähigkeiten

Motorische Fähigkeiten



Kraft



Schnelligkeit



Ausdauer

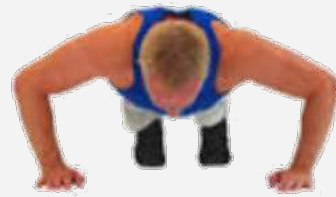
Beweglichkeit



Koordination



Motorische Fähigkeiten



Kraft



Schnelligkeit



Ausdauer



Beweglichkeit

Koordination

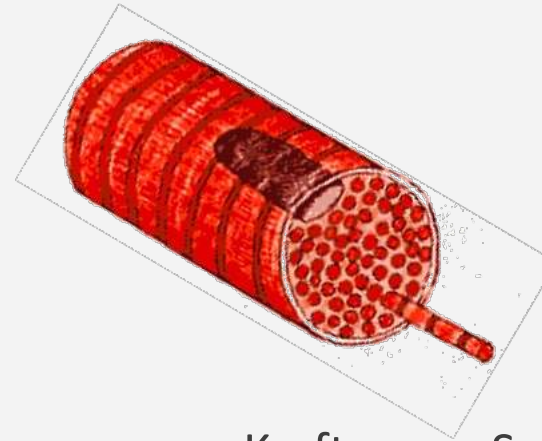
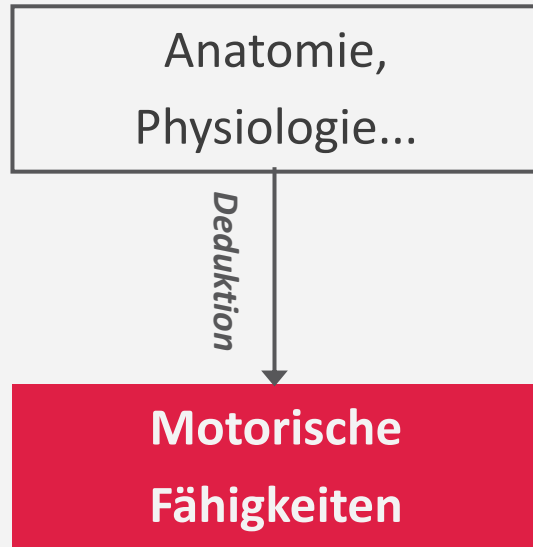


**Motorische
Fähigkeiten**

Induktion

Beobachtung,
Tests

Motorische Fähigkeiten



Kraft



Schnelligkeit

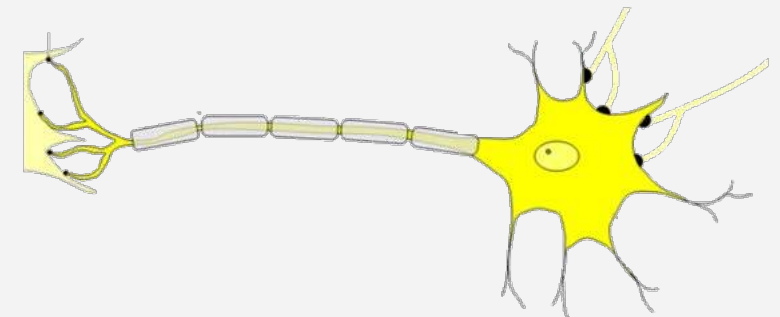


Ausdauer

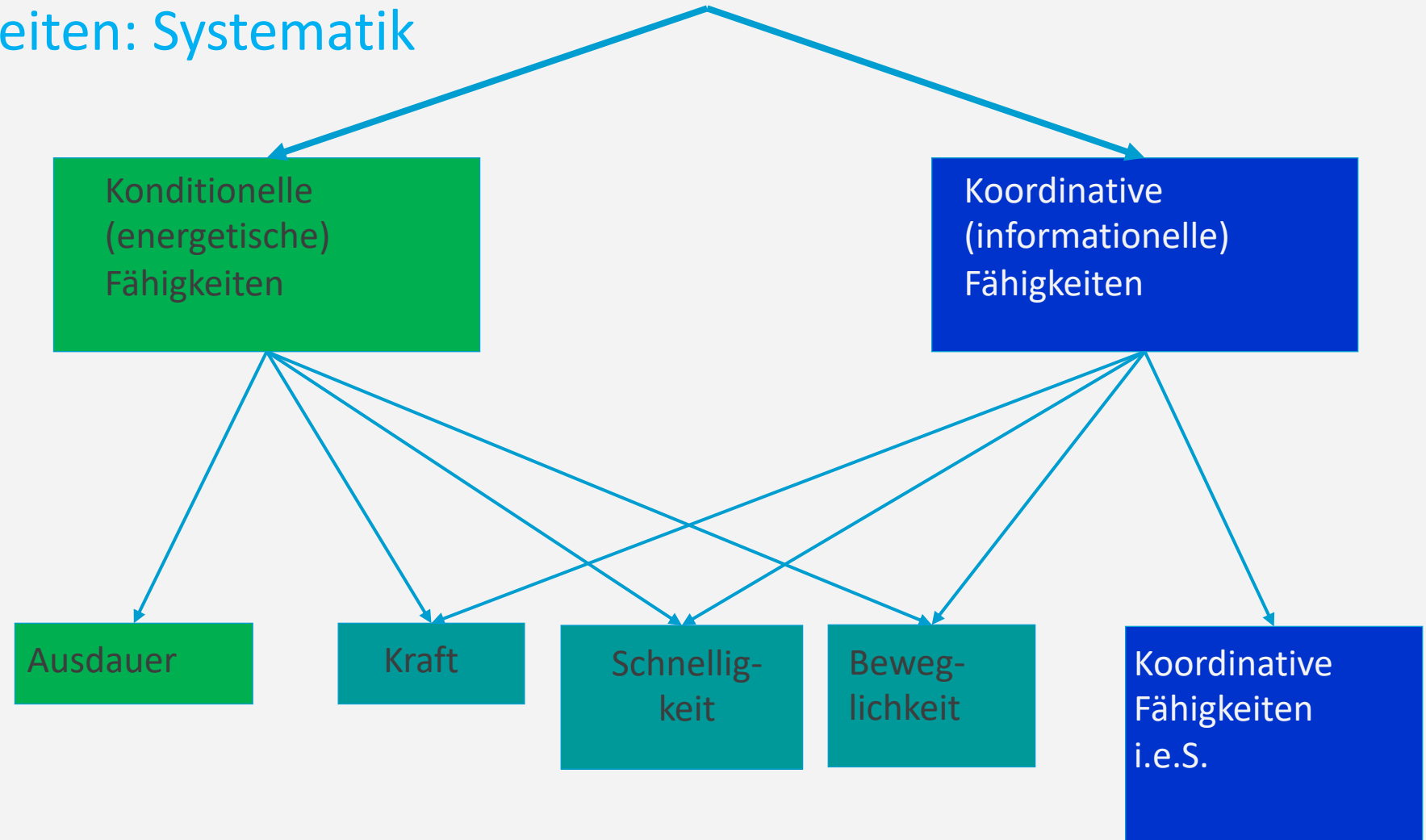


Beweglichkeit

Koordination



Motorische Fähigkeiten: Systematik



(HOHMANN, LAMES & LETZELTER, 2010)

Begrifflichkeiten

Modelle der sportlichen Leistungsfähigkeit

Modelle der sportlichen Leistungsfähigkeit

- Die Modellbildung zur Struktur der sportlichen Leistungsfähigkeit stellt eine zentrale Aufgabe dar, um wissenschaftlich gestützte und begründete Handlungsempfehlungen für das sportliche Training abzuleiten.
- Anspruch an Modelle:
 - Strukturmodelle der sportlichen Leistungsfähigkeit sollen wesentliche Komponenten der Wettkampfleistung identifizieren
 - und die Leistungsvoraussetzungen integrieren, die bei der Realisierung der Wettkampfleistung eine Rolle spielen.
- Unterteilung in Modelle ohne und mit Kriteriumsleistung.

Modelle ohne Kriteriumsleistung

- In ehemaliger DDR verbreitetes Modell.
- Komponenten sternförmig um sportliche Höchstleistung angeordnet.
- Verbindungen untereinander nur bei Taktik/Koordination/ Kondition

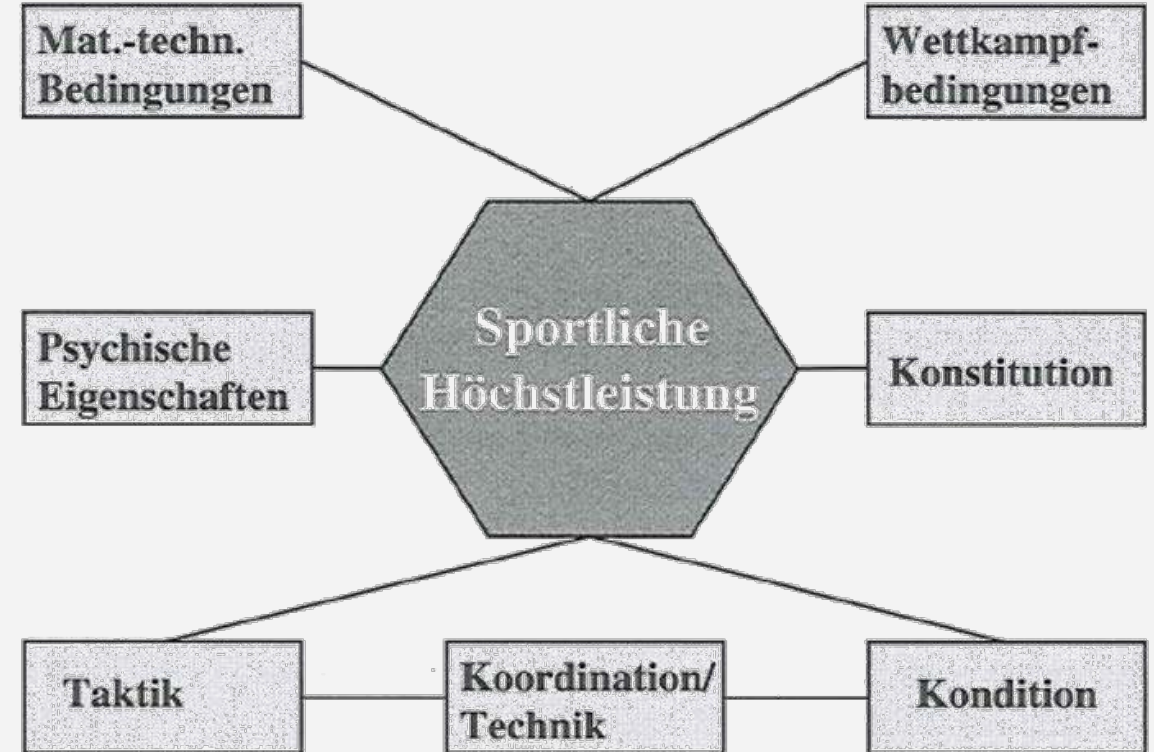


Abb. 2.1: Modell der Leistungsstruktur nach BAUERSFELD und SCHRÖTER (1979)

Modelle ohne Kriteriumsleistung

- Stellt trainingswiss. Erfahrungsaspekt und psychologisch-biologischen Theorieaspekt in den Vordergrund.
- Sportlicher Leistungszustand immer Ergebnis des Handelns der Gesamtpersönlichkeit.
- => Auswahl der Komponenten anders.

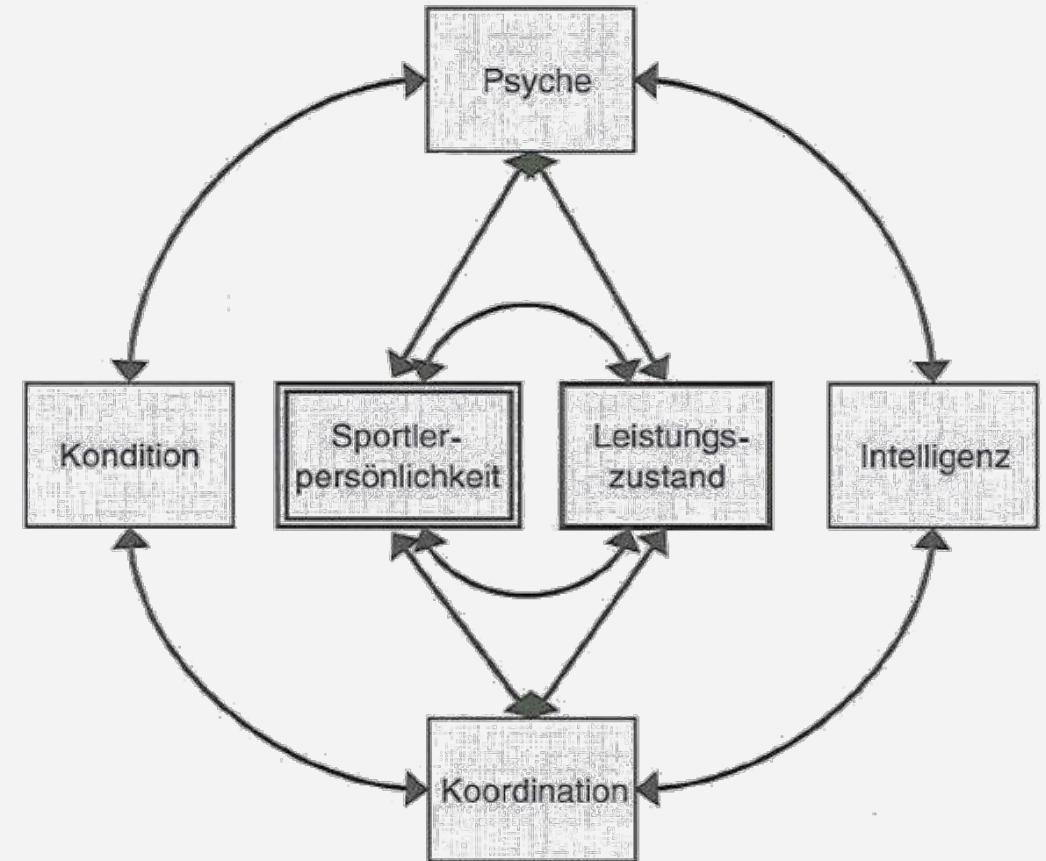
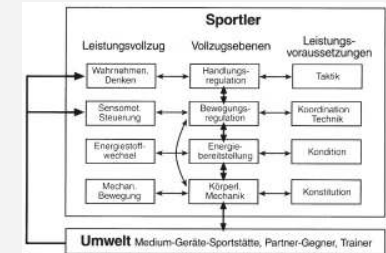


Abb. 2.2: Modell der Leistungsstruktur nach MARTIN (1980)

Modelle ohne Kriteriumsleistung

- Modelle zur Struktur der sportlichen Leistung darauf beschränkt Komponenten zu benennen oder deren Verknüpfung mit Pfeilen zu versehen.
- Vorwurf der „boxology“
- Es herrscht Beliebigkeit bei Auswahl aufgeführter Komponenten.
- Natur der Verbindungspfeile bleibt unklar (Ursache/Wirkung, Wechselwirkung, Voraussetzung)?
- => sollten besser nicht als Strukturmodelle sondern als grafische Auflistung als relevant betrachteter Komponenten der Autoren bezeichnet werden.



Modelle mit Kriteriumsleistung

- Konkrete Leistung, z.B. Weitsprungleistung
 - wird in leistungsbestimmende Elemente zerlegt
 - die Bedeutung der einzelnen Elemente für die Gesamtleistung wird in Form hierarchischer Leistungsstrukturmodelle dargestellt
 - daraus sollen Empfehlungen für das trainingsmethodische Vorgehen abgeleitet werden.
- Meist biomechanische Modelle zur Vorhersage des sportmotorischen Leistungszustandes
- Beziehen sich auf konkrete, eindeutig bestimmbare Leistungen
- => deswegen Modelle mit Kriteriumsleistung

Modell der „Deduktionsketten“ (Ballreich 1996)

Beispiel Weitsprungleistung

- Für eine bestimmte sportliche Leistung werden **Einflussgrößen** formuliert
 - W1 bis W3 bestimmen Weite
 - W2 größten Einfluss
 - Welche biomechanischen Größen haben Einfluss auf W2?
 - V_{0x} oder V_{0z} ?
- Deterministische Zusammenhänge mit Zielgrösse

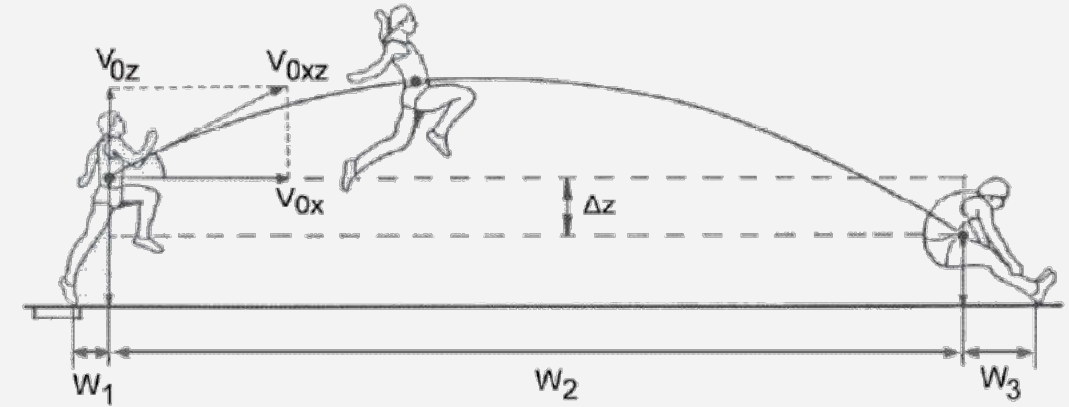


Abb. 26. Teilweiten W_{1-3} der Sprungweite W
(Olivier & Rockmann, 2003, S. 66, modif. nach Ballreich, 1988, S. 128)

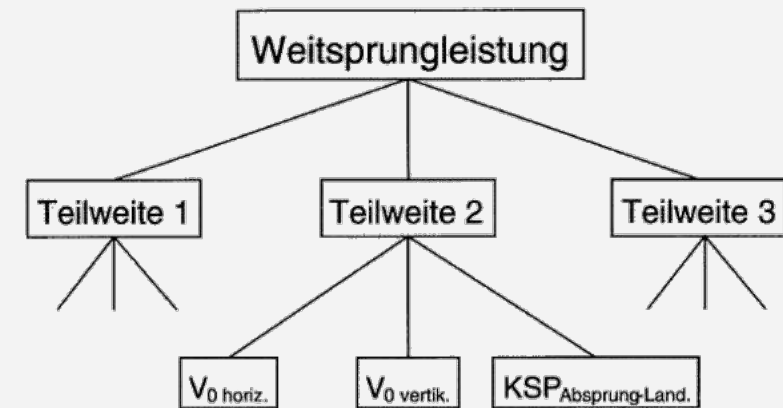


Abb. 2.5: Beispiel für ein Deduktionskettenmodell. Die komplexe Leistung wird in Teilleistungen zerlegt, diese auf weiteren Stufen wiederum in Einflussgrößen

Modell der „Deduktionsketten“ (Ballreich 1996)

Tab. 7. Gruppenmittelwerte und Standardabweichungen kinematischer Merkmale einer Weitspringergruppe (modif. nach Nigg, 1973, S. 265; aus Ballreich, 1988c, S. 127)

		Gruppen- mittelwert $\bar{x}$	Standardab- weichung s
Sprungweite W	7,98 - 7,18 (m)	7,60 (m)	0,25 (m)
horiz. Abflugge- schwindigkeit v_{0x}	9,70 - 8,40 (m/s)	9,10 (m/s)	0,30 (m/s)
vertik. Abflugge- schwindigkeit v_{0z}	3,50 - 3,00 (m/s)	3,20 (m/s)	0,04 (m/s)

- Statistische Zusammenhänge mit Zielgrösse
- V_{0x} hat größeren Einfluss auf W_2 als V_{0z}

Kritik: Abhängigkeiten der Einflussgrößen werden nicht erfasst.

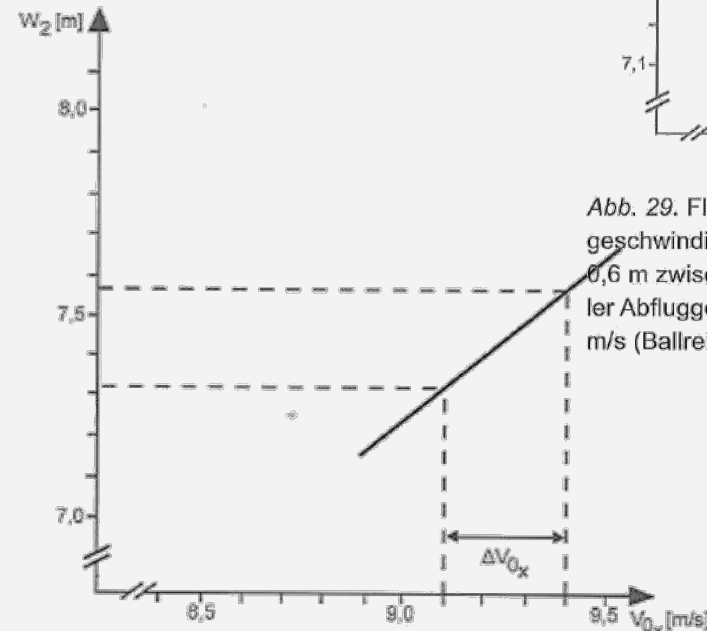


Abb. 28. Flugweite W_2 in Abhängigkeit von der horizontalen Abfluggeschwindigkeit V_{0x} bei einer konstanten Höhendifferenz $\Delta z = 0,6$ m zwischen Abflug- und Landehöhe und konstanter vertikaler Abfluggeschwindigkeit $V_{0z} = 3,2$ m/s; $\Delta V_{0x} = s(V_{0x}) = 0,3$ m/s (Ballreich, 1988c, S. 128)

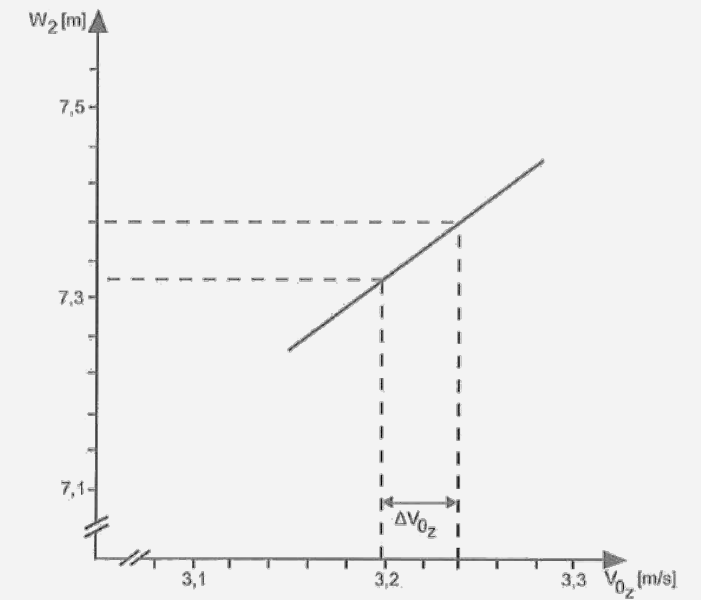


Abb. 29. Flugweite W_2 in Abhängigkeit von der vertikalen Abfluggeschwindigkeit V_{0z} bei einer konstanten Höhendifferenz $\Delta z = 0,6$ m zwischen Abflug- und Landehöhe und konstanter horizontaler Abfluggeschwindigkeit $V_{0x} = 9,1$ m/s; $\Delta V_{0z} = s(V_{0z}) = 0,04$ m/s (Ballreich, 1988c, S. 128)

Modell der „Deduktionsketten“ (Ballreich 1996)

Individuelle Diagnose:

- Indiv. Werte eines Sportlers werden erfasst und mit denen anderer Sportler in Verbindung gesetzt.

Kritik:

- Abhängigkeiten der Einflussgrößen werden nicht erfasst.
- Statistische Betrachtungsweise nicht uneingeschränkt gerechtfertigt.

Tab. 8. Zuordnung zwischen Sprungweite und Bewertungsklasse (Ballreich, 1983, S. 54)

Sprungweite	Bewertungsklasse	Bewertungsziffer
7,03 m - 6,90 m	extrem überdurchschnittlich	1
6,89 m - 6,76 m	überdurchschnittlich	2
6,75 m - 6,62 m	durchschnittlich	3
6,61 m - 6,48 m	unterdurchschnittlich	4
6,47 m - 6,34 m	extrem unterdurchschnittlich	5

Tab. 9. Biomechanische Diagnose von individuellen bewegungstechnischen (und/oder konditionellen) Mängeln (Ballreich, 1983, S. 55)

Weit- springer	Sprung- weite	Anlaufge- schwin- digkeit	Geschwin- digkeitsab- nahme im Absprung	Abflugge- schwindigkeit		Lande- weite
	[m]	[m/s]	[m/s]	horiz.	vert.	[m]
A	7,03	10,0	1,9	8,1	3,5	0,41
Bewertungs- Ziffer	(1)	(1)	(4)	(3)	(1)	(5)
B	6,70	10,2	1,5	8,7	2,8	0,58
Bewertungs- Ziffer	(3)	(1)	(2)	(1)	(4)	(1)

Modelle der sportlichen Leistungsfähigkeit

Hohmann, Lames, Letzelter (2010):

„Die Betrachtung der bekanntesten Modelle in der Trainingswissenschaft für die **Struktur der sportlichen Leistung** hat ergeben, dass nur wenige tatsächlich versuchen, die Wechselwirkungen zwischen den Subsystemen in die Modellbildung aufzunehmen.

Meist wird modelltheoretisch auf einer Stufe verblieben, die als „boxology“ bezeichnet werden kann.“

Modelle der sportlichen Leistungsfähigkeit

Zurück zum Anfang:

„Erst auf der Basis gültiger Modelle der Leistungsstruktur lassen sich wissenschaftlich begründete Handlungsempfehlungen für das sportliche Training ableiten“ (Hohmann/Lames/Letzelter 2010)

- Es sind noch wesentlich detailliertere Kenntnisse erforderlich, um eine zufriedenstellende Modellformulierung vorzunehmen.
- Weiteres Vorgehen: mehr Wissen über einzelne Subsysteme und Wechselwirkungen anzuhäufen, um langfristig umfassende Modellbildung zu ermöglichen.

Begrifflichkeiten

Gegenstandsbereiche der Trainingswissenschaft

Gegenstandsbereiche der Trainingswissenschaft

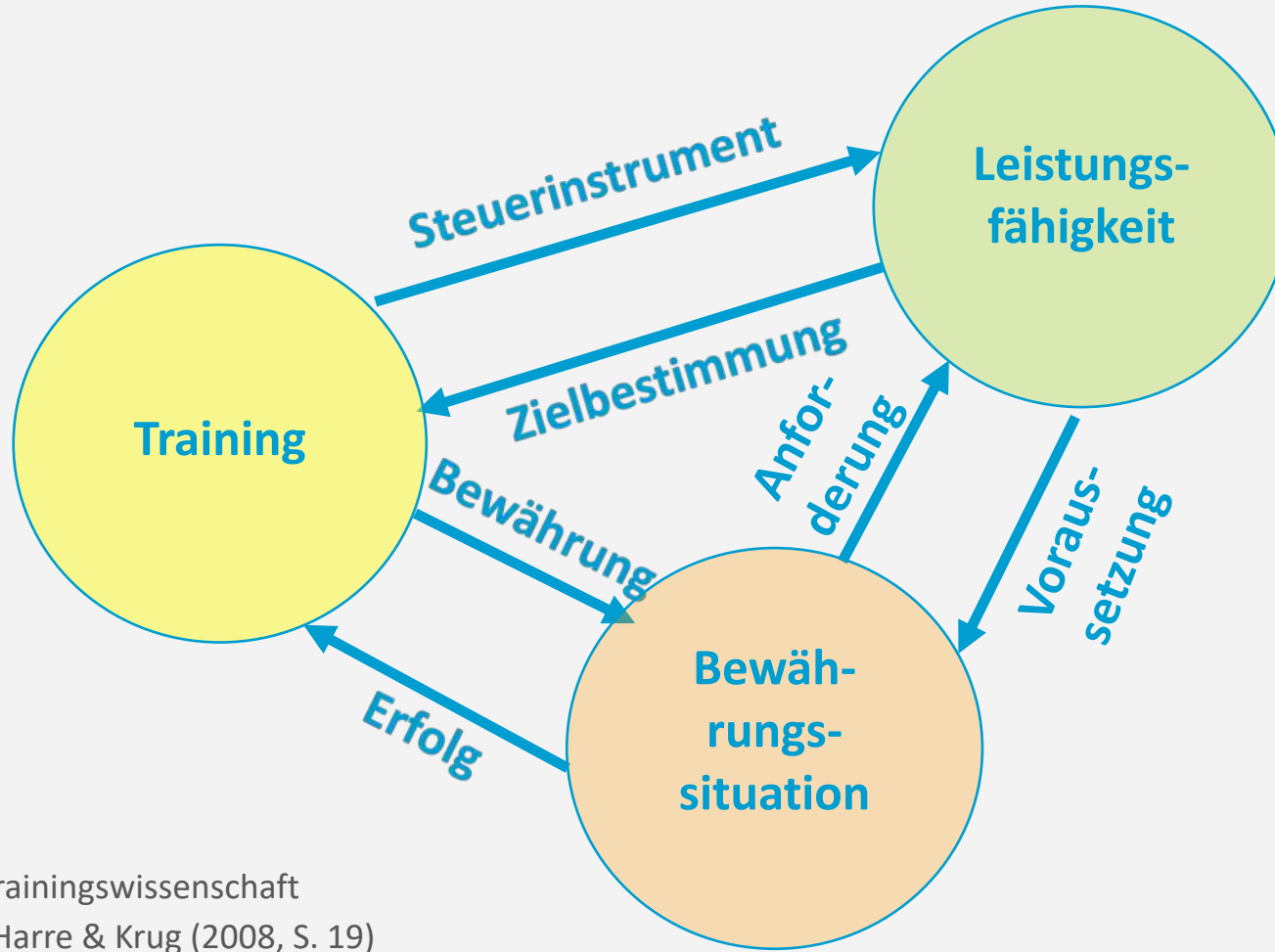
- Modelle der sportlichen Leistungsfähigkeit
- Systematik und Determination der Leistungskomponenten
- Leistungsdiagnostik
- Entwicklung der Leistungsfähigkeit
- ...



- Zentraler Gegenstand der Trainingswissenschaft
- Trainingsziele, -inhalte, -methoden
- Trainingsplanung, -kontrolle, -auswertung
- Belastung – Beanspruchung
- ...

- Modelle der Wettkampfleistung
- Beschreibung des Wettkampfverhaltens
- Komplexe Wettkampfleistung
- ...

Zentrale Denkfigur der Trainingswissenschaft



Besonders Wechselwirkungen zwischen Gegenstandsbereichen von Interesse!

Gegenstandsbereiche der Trainingswissenschaft
modifiziert nach Schnabel, Harre & Krug (2008, S. 19)

Unterschiedliche Ziele und Randbedingungen

- am genetischen Limit
- große Adaptationsreserve



Gesundheit

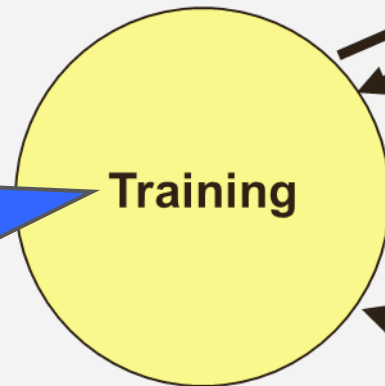


Tour de France

- Häufigkeit
- Motivation
- Geräte
- ...



Reha-Klinik



- Wettkampf
- Alltag
- Beruf

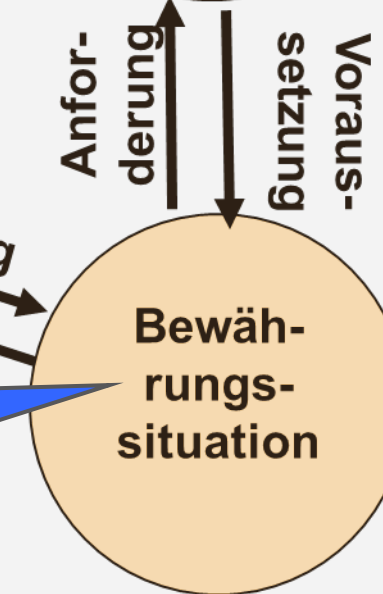


Einwirkung

Zielbestimmung

Bewährung

Erfolg



Anforderung

Voraussetzung



Bezirksliga

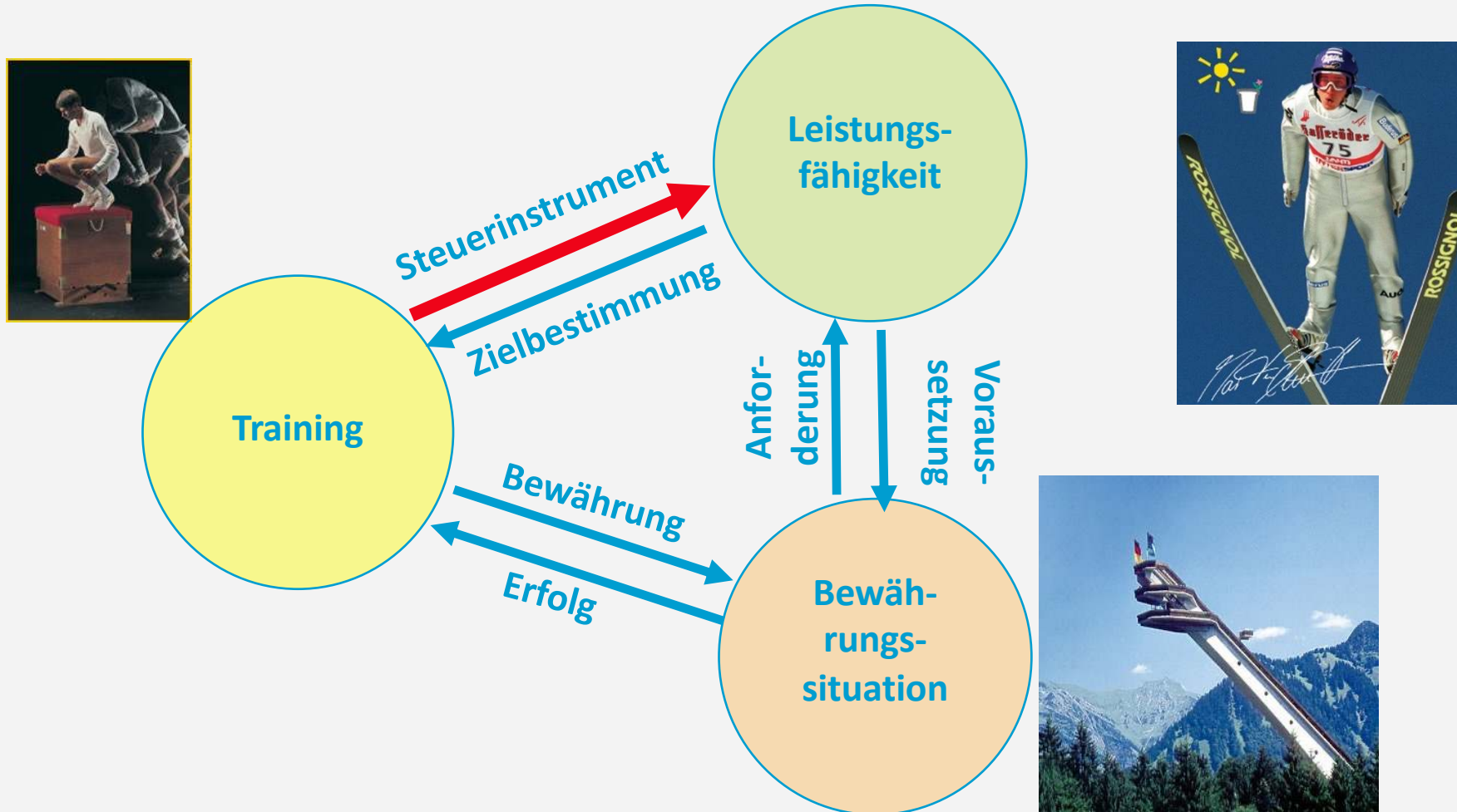


Walking Treff



VHS-Kurs

Der Zusammenhang zwischen Training und Leistungsfähigkeit



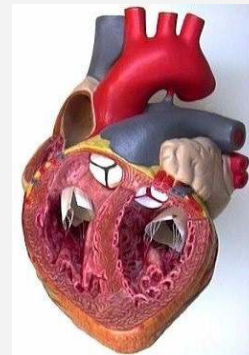
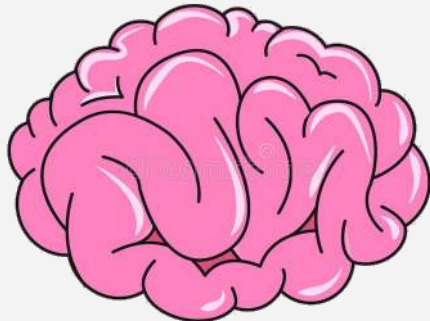
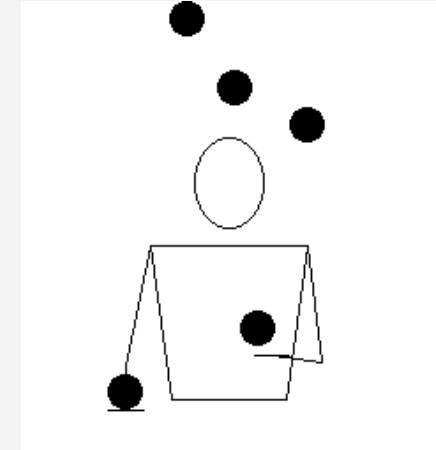
Relevante Fragen

- Wie müssen die Trainingsbelastungen dosiert werden, um gezielt und planmäßig leistungsrelevante Anpassungen zu erreichen?
- Wie reagiert der menschliche Organismus auf Trainingsbelastungen und wie kommt es durch diese Reaktionen zu leistungsverändernden Adaptationen?

Trainingsbedingte Adaptationen



60 x 400 Meter in 60 s
10 Tage in Folge



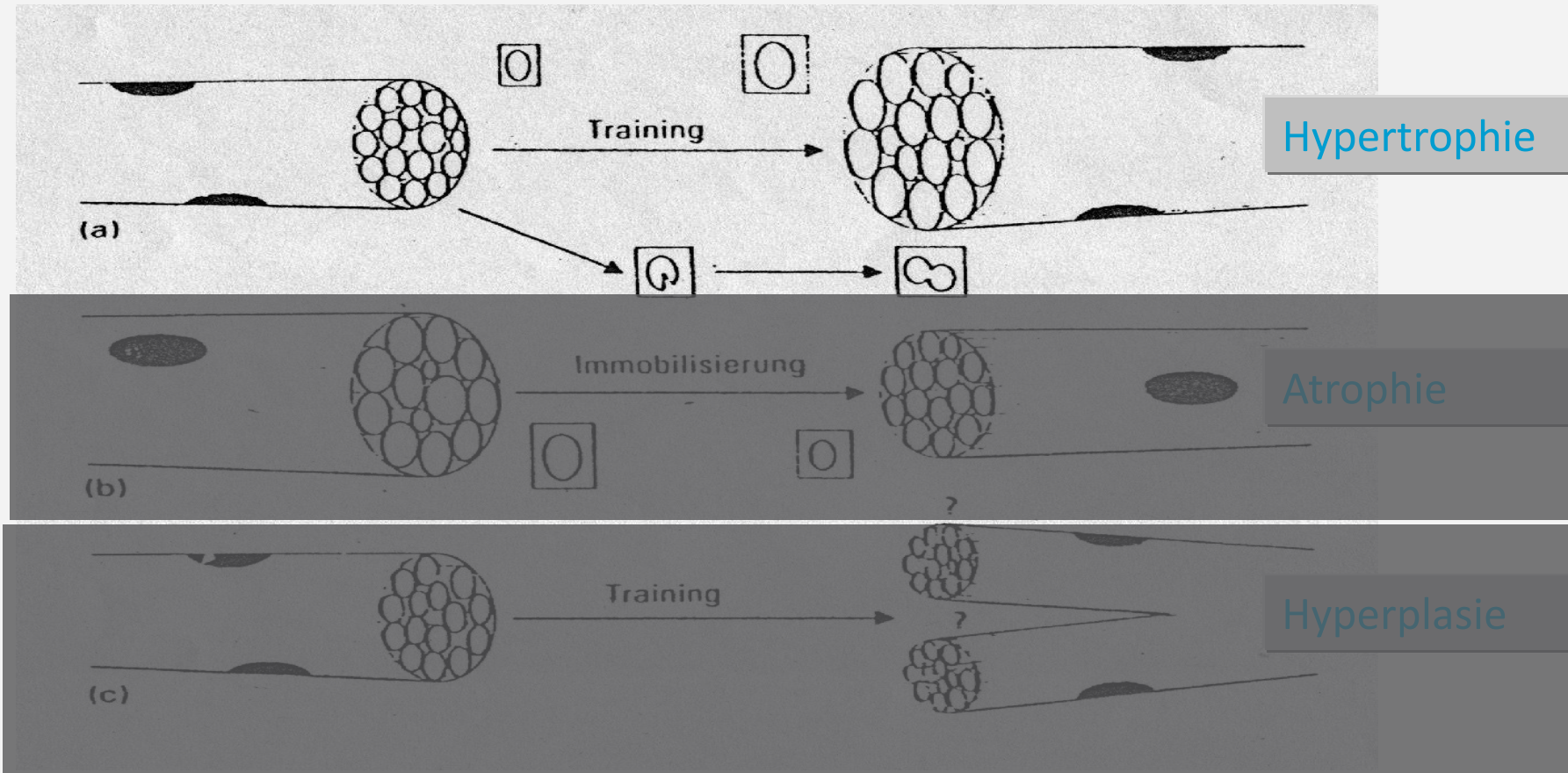
Adaptation

Def.: Anpassung des Organismus an spezifische Anforderungen der Umwelt

- morphologische Adaptationen: z.B. Muskelhypertrophie
- metabolische Adaptationen : z.B. Stoffwechselfparameter
- funktionelle Adaptationen : z.B. spezifische Rekrutierung
- informationelle Adaptationen : z.B. Taktik, motorisches Lernen

Training = Setzen von Anforderungen, um Anpassungen zu bewirken

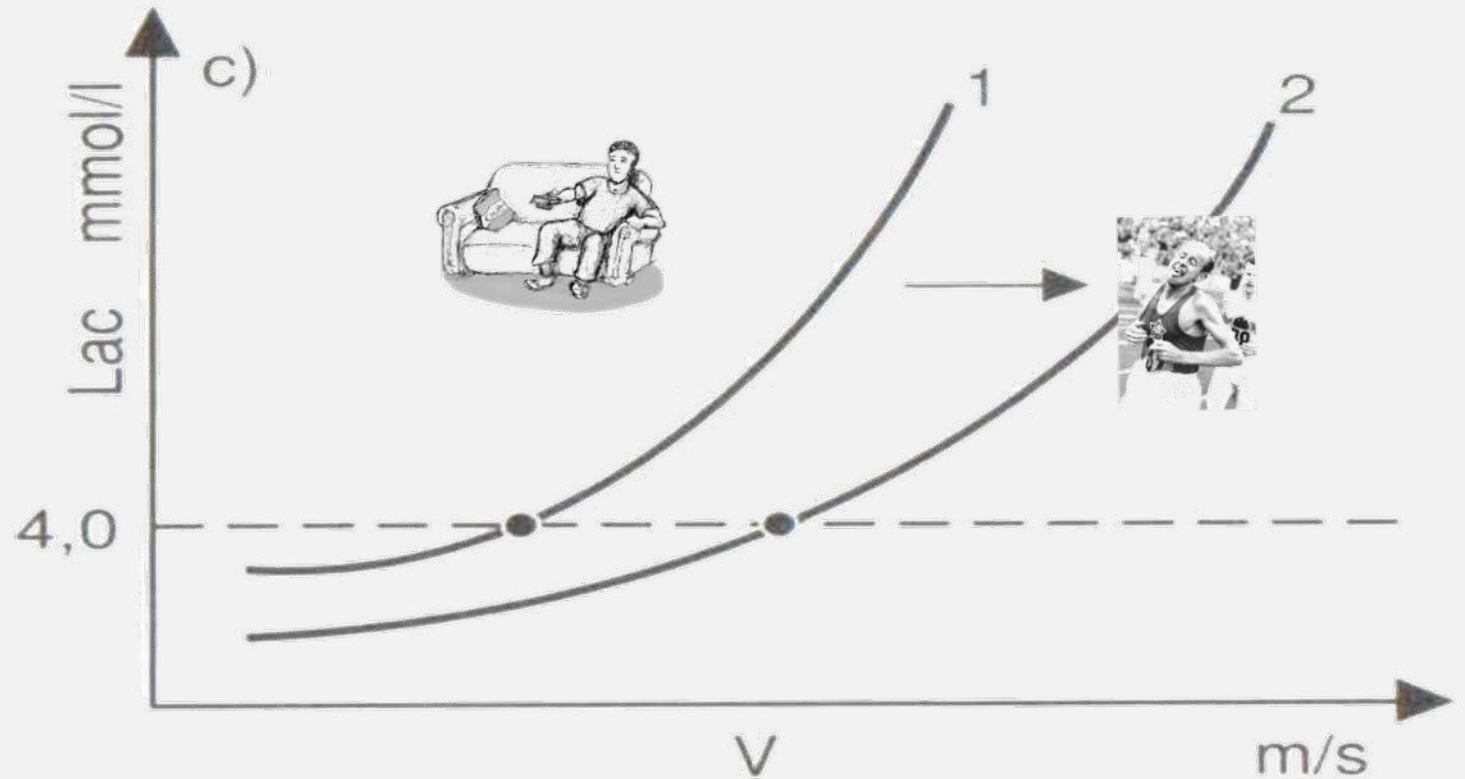
Morphologische Adaptationen



Aus: MacDOUGALL, J.D. (1994): Hypertrophie und/oder Hyperplasie. In: KOMI, P.V. (Hg.): Kraft und Schnelligkeit im Sport. Köln: Deutscher Ärzte Verlag, S. 234.

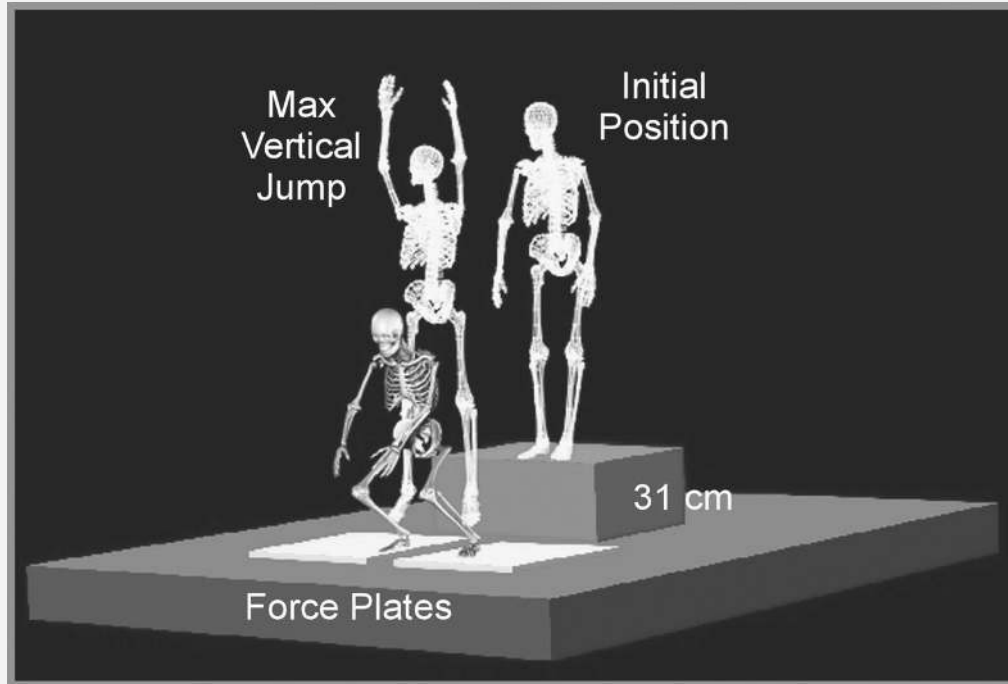
Metabolische Adaptationen

Rechtsverschiebung der
Laktatleistungskurve

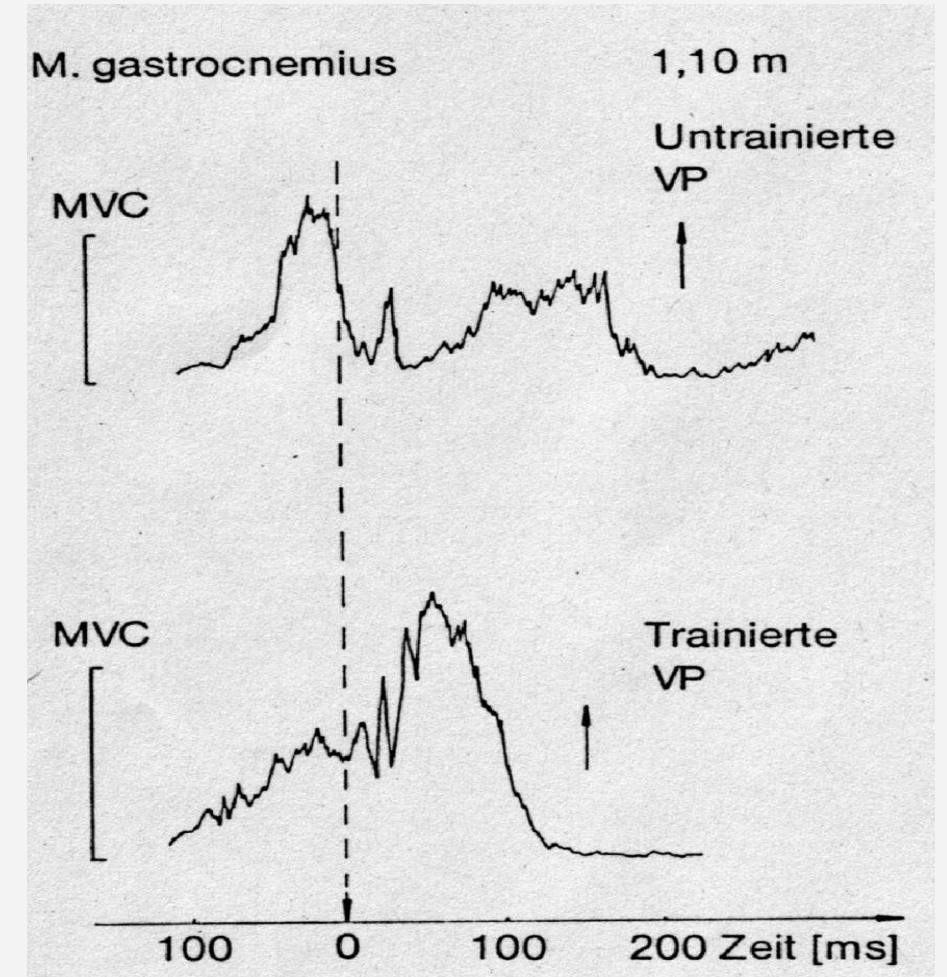


aus ZINTL (1994)

Funktionelle Adaptationen

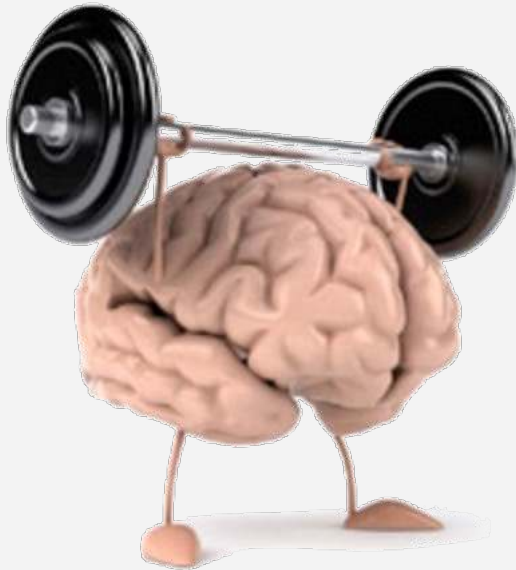


Schmidtbleicher (1988)



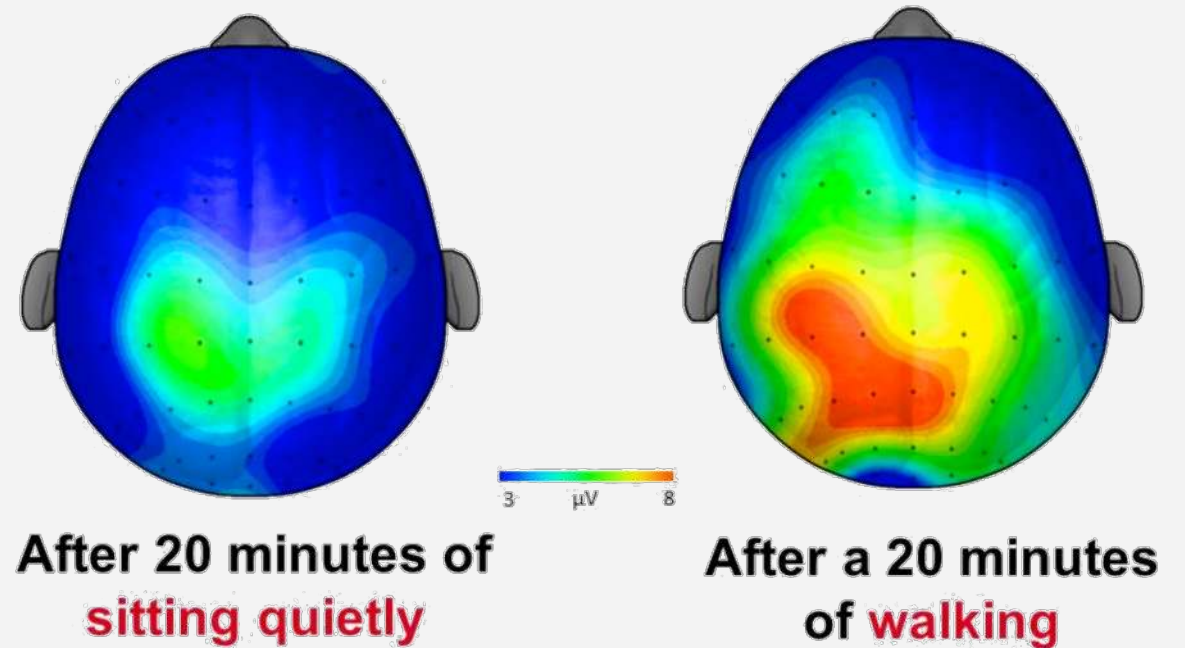
EMG des m. gastronomicus beim Drop-Jump einer trainierten (**unten**) und einer untrainierten (**oben**) Person

Informationelle Adaptationen



Anatomisches Museum Basell
<https://anatomie.unibas.ch/museum/de/aktuelles/index.html>

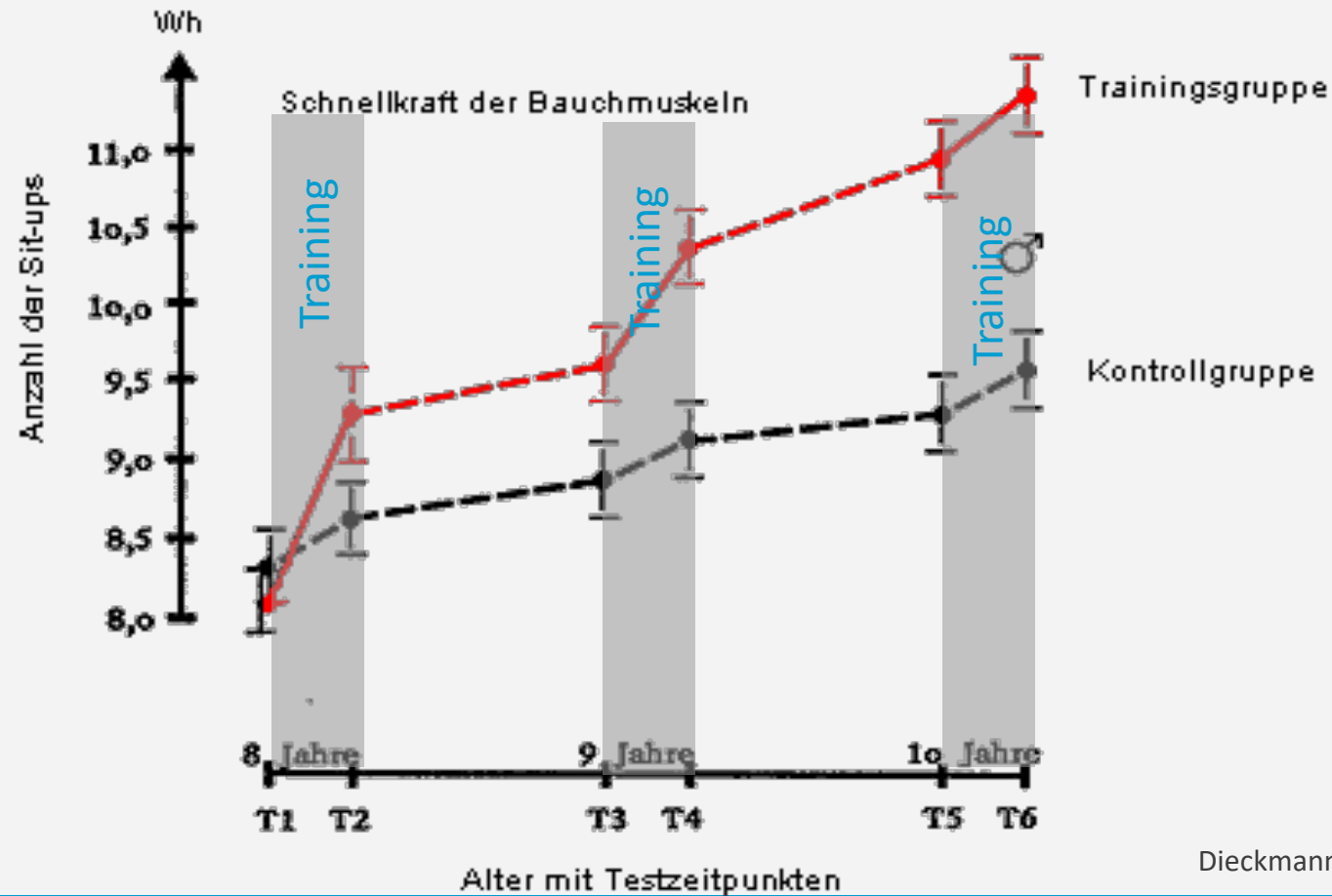
Students Taking the Same Test



Hillman, C.H., Pontifex, M.B., Raine, L., Castellani, D.M., Hall, E.E., & Kramer, A.F. (2009). The effect of acute treadmill walking on cognitive control and academic achievement in preadolescent children. *Neuroscience*, 159(3), 1044-1054. PMID: 19356688
These materials were shared by Dr. Charles Hillman, the Director of the Neurocognitive Kinesiology Lab at the University of Illinois at Urbana-Champaign

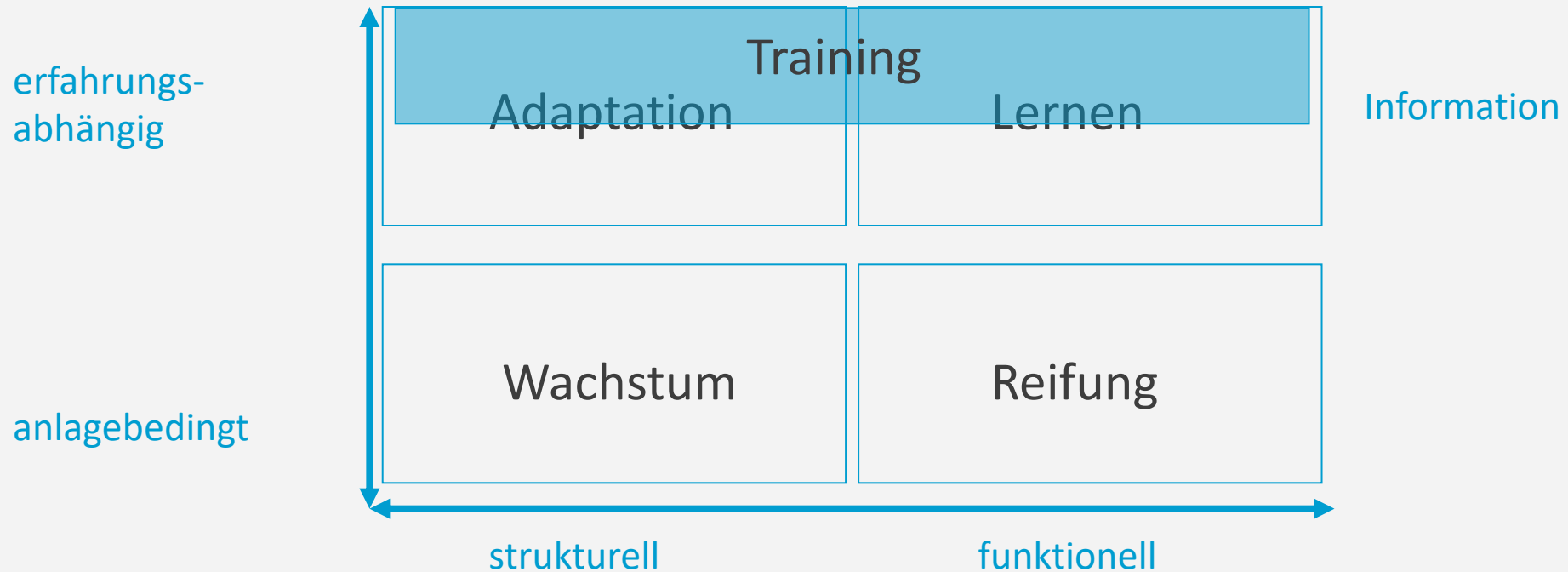
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19356688/>

Trainingswirkungen bei Schnellkraftleistungen (Jungen)



Dieckmann & Letzelter (1987)

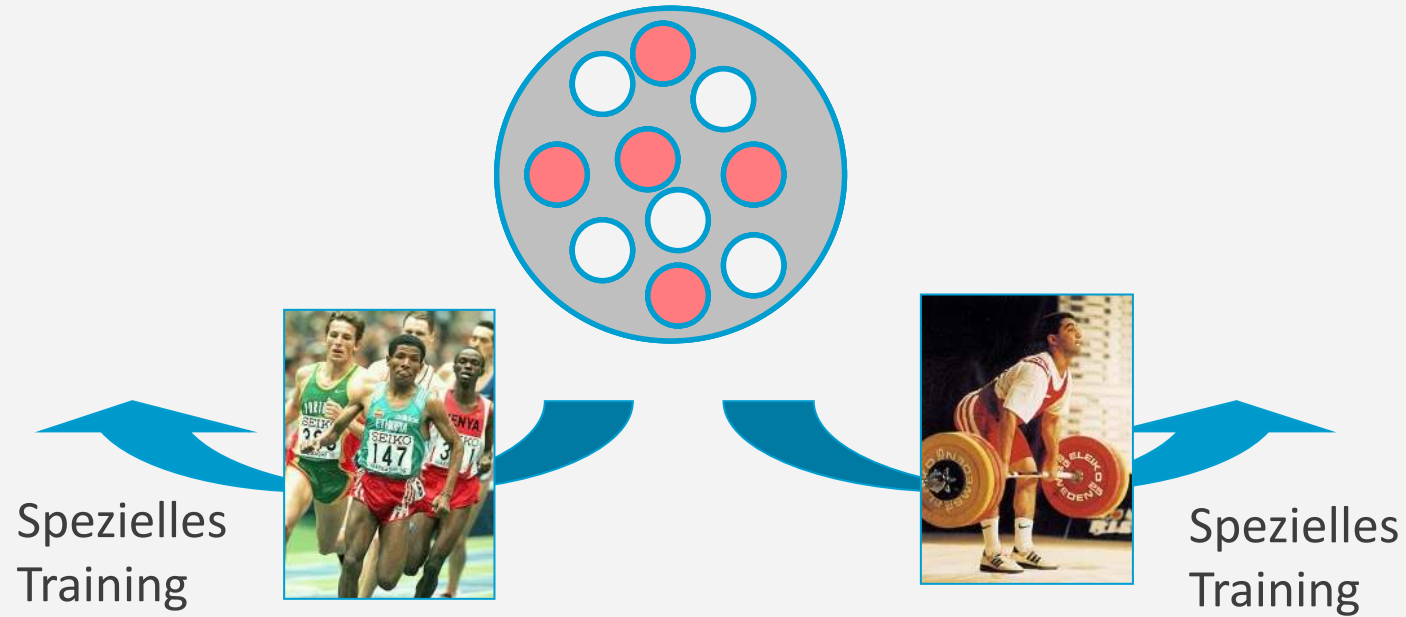
Abgrenzung der Trainingswirkungen gegenüber anderen Einflüssen



Angeboren oder erworben?

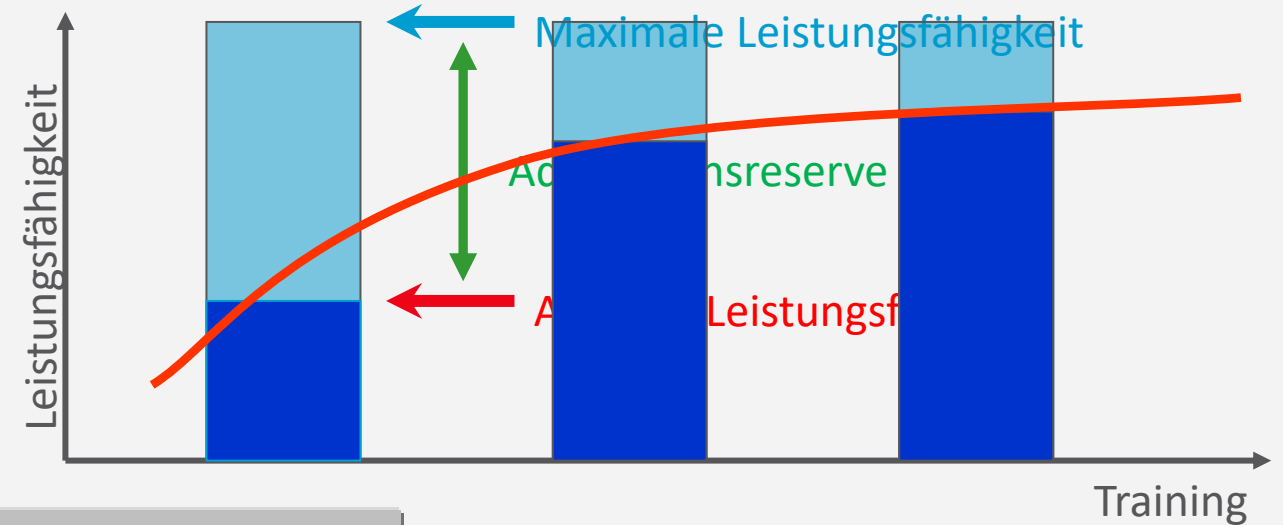
Trainingsbelastungen hinreichender Dauer und Intensität führen zu Verbesserungen der Leistungsfähigkeit des Organismus. Die Leistungsfähigkeit wie die Trainierbarkeit der Organsysteme sind sowohl genetisch disponiert als auch trainingsadaptiv.

Qualitätsgesetz des Trainings



„Anwendungen spezieller funktioneller Übungsreize (Belastungen) von ansteigendem Maß lösen spezielle morphologische und physiologische Wirkungen auf den Organismus aus, die zu einer Steigerung spezieller Leistungen führen. Alle Trainingswirkungen werden von der Qualität des Trainings bestimmt“. (Mellerowicz & Meller, 1972)

Quantitätsgesetz des Trainings



Quantität des Trainings und Quantität der Wirkung verhalten sich bei zunehmender Leistungsfähigkeit nicht linear.

„Zwischen der Quantität des Trainings und der Quantität der Trainingswirkungen bestehen naturgesetzliche Beziehungen“.

Mellerowicz & Meller (1972)

Wesentliche Phänomene bei trainingsbedingten Adaptationen

- Systematische Belastungen führen üblicherweise zu Verbesserungen der Leistungsfähigkeit.
- Diese Wirkungen können sich strukturell, metabolisch, funktional oder informationell niederschlagen.
- Spezifische Belastungen führen zu spezifischen Effekten auf die Komponenten der Leistungsfähigkeit (Qualitätsgesetz).
- Je näher die Leistungsfähigkeit an der maximalen Leistungsfähigkeit liegt, um so geringer ist die Steigerungsrate (Quantitätsgesetz).
- Trainingserfolg erfordert optimale Trainingsquantität und Qualität.

Literatur zur Nachbereitung

- Schmidt, R.A. & Lee, T.D. (2014) Motor learning and Performance. Human Kinetics: Champaign. Chapter 7.
- Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2010). Einführung in die Trainingswissenschaft (5. Aufl.). Wiebelsheim: Limpert. S. 27-49.
- Schnabel, G., Harre, H.D., Krug, J. (2008) Trainingslehre Trainingswissenschaft. Meyer & Meyer Verlag, Aachen. S.45-50.
- Olivier, N., Rockmann, U. (2003). Grundlagen der Bewegungswissenschaft und –lehre. Hofmann-Verlag, Schorndorf. S. 61-73.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit